

Chapitre 1

Fonctions

Cours rédigé par Raphaël JONTEF

raphaeljontef@hotmail.com

pour un enseignement dans le cadre
d'un soutien scolaire encadré par [Alveus](#)

18 novembre 2025

Table des matières

I Notion de fonction

I.1 Définitions et vocabulaire

Une fonction est une relation qui associe à chaque élément d'un ensemble de départ (appelé *ensemble de départ*) un unique élément d'un ensemble d'arrivée (appelé *ensemble d'arrivée*). On note $f : A \rightarrow B$ une fonction f qui associe chaque élément de l'ensemble A à un élément de l'ensemble B .

Définition 1.1 - antécédent et image

Soit $f : A \rightarrow B$ une fonction.

- Pour un élément x de l'ensemble de départ A , l'élément $f(x)$ de l'ensemble d'arrivée B est appelé *image* de x par la fonction f .
- Pour un élément y de l'ensemble d'arrivée B , un élément x de l'ensemble de départ A tel que $f(x) = y$ est appelé *antécédent* de y par la fonction f .

Exemple 1.2 - de fonction

$$\begin{aligned} f : \mathbb{N} &\longrightarrow \mathbb{N} \\ n &\longmapsto 2n \end{aligned}$$

est une fonction qui à chaque entier naturel n associe l'entier naturel $2n$. Par exemple, l'image de 3 par la fonction f est $f(3) = 6$.
Moralement, la fonction f "double" chaque entier naturel.

Exemple 1.3 - de fonction plus étrange

Il existe aussi des fonctions définies sur des ensembles quelconques. Par exemple, on peut définir la fonction suivante :

$$\begin{aligned} f : \{\text{Bernard, Claude, Michel, Patrick}\} &\longrightarrow \{\text{Claudette, Michèle, Patrick,}\} \\ x &\longmapsto [\text{le prénom féminin de } x] \end{aligned}$$

On a alors :

- $f(\text{Bernard}) = \text{Bernadette}$
- $f(\text{Claude}) = \text{Claudette}$

Mathématiquement, cette fonction est tout à fait définie, même si elle n'a pas d'utilité mathématique.

I.2 Fonctions affines

On appelle *fonction affine* toute fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ qui peut s'écrire sous la forme :

$$f : x \mapsto ax + b$$

où a et b sont des nombres réels fixés.

- Le nombre a est appelé le *coefficient directeur* de la fonction affine.
- Le nombre b est appelé l'*ordonnée à l'origine*.

Exemple 1.4 - fonction affine

La fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x) = 2x + 3$ est une fonction affine de coefficient directeur 2 et d'ordonnée à l'origine 3.

Exemple 1.5

L'antécédent de 7 par la fonction $f : x \mapsto 2x + 3$ est le nombre 2. En effet :

$$\begin{aligned} f(2) &= 2 \times 2 + 3 \\ &= 4 + 3 \\ &= 7 \end{aligned}$$